

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

25 giugno 2014

parte digitale

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / / =

Sia $V_{DD}=2V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
V_{TO} [V]	0.5	-0.5
β' [$\mu A/V^2$]	200	100
γ [$V^{1/2}$]	0	0
λ [V^{-1}]	0	0
L_{MIN} [μm]	0.25	0.25
C_{OX} [$fF/\mu m^2$]	10	10
C_{GSO} [$fF/\mu m$]	1.0	1.0

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

Si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (6 punti) Si disegni la porta logica dinamica DOMINO che implementa la funzione logica $F=AB+CDE$.
- 2) (6 punti) Si calcoli la potenza dinamica dissipata dalla porta domino di cui sopra quando pilota un carico di 30fF e lavora ad una frequenza di clock di 500MHz con ingressi che hanno egual probabilità di essere 0 e 1.
- 3) (6 punti) Si calcoli il ritardo t_{p0} della tecnologia in tabella, ovvero il tempo di ritardo di un invertitore ad area minima che pilota un altro invertitore ad area minima.
- 4) (6 punti) Si consideri un buffer formato da una catena di 5 invertitori di cui il primo è ad area minima e gli altri sono dimensionati in maniera progressiva con ogni stadio grande 3 volte il precedente; calcolare il tempo di ritardo complessivo quando il buffer pilota una capacità di 1pF.
- 5) (6 punti) Calcolare la dissipazione complessiva del buffer (capacità degli invertitori + carico finale) quando lavora con un segnale di ingresso ad onda quadra con frequenza di 500MHz.